მე-9 კლასი მეორე ქვიზი ვარიანტი I 2024 წლის 26 დეკემბერი

1. ჩამოთვლილთაგან $\boldsymbol{a}$-ს რომელი მნიშვნელობისთვის იქნება $\boldsymbol{y=\sqrt{x+a}+4a+5}$ ფუნქციის გრაფიკი მხოლოდ პირველ მეოთხედში?

ა) -1 ბ) -2 გ) -3 დ) 1 ე) 2 ვ) 3

2. ჩამოთვლილთაგან იგივურად რომლის ტოლია $\sqrt{-a^5b^7c^8}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $ab^3c^4\sqrt{ab}$ ბ) $-ab^3c^4\sqrt{ab}$ გ) $a^2b^3c^4\sqrt{ab}$ დ) $a^2|b^3|c^4\sqrt{-ab}$ ე) $a^2|b^3|c^4\sqrt{ab}$ ვ) $|a^2|b^3c^4\sqrt{-ab}$

3. ჩამოთვლილთაგან რომელია $\boldsymbol{y=x^2-4x+5}$ ფუნქციის შექცეული ფუნქცია $[\mathbf{2};+\infty)$ შუალედში?

ა) $y=-x^2+4x-5$ ბ) $y=\frac{1}{x^2-4x+5}$ გ) $y=\sqrt{x^2-4x+5}$ დ) $y=\sqrt{x-1}+2$ ე) $y=\sqrt{x-2}$ ვ) $y=\sqrt{x+2}$

4. პარალელოგრამის დიაგონალებია **6** და **8,** ხოლო ერთ-ერთი გვერდი **5**. იპოვეთ პარალელოგრამის ფართობი.

ა) 4 ბ) 12 გ) 16 დ) 24 ე) 30 ვ) 60

5. ტრაპეციის ფუძეები **2**-ის და **8**-ის ტოლია, ხოლო ფერდები **5**-ის. იპოვეთ ტრაპეციის ფართობი.

ა) 12 ბ) 16 გ) 20 დ) 25 ე) 30 ვ) 32

6. თუ $[\boldsymbol{x}]=[\boldsymbol{y}]$ ($[x]$, x-ის მთელი ნაწილია), მაშინ აუცილებლად.

ა) $x=y$ ბ) $|x|=|y|$ გ) $xy=1$ დ) $|x-y|<1$ ე) $x=2y$ ვ) $xy=-1$

7. $\frac{\mathbf{2}}{\sqrt{\mathbf{7}}-\sqrt{\mathbf{5}}}-\sqrt{\mathbf{7}}=$

ა) $\sqrt{5}$ ბ) $\sqrt{7}$ გ) $\sqrt{35}$ დ) 1 ე) 3 ვ) 5

8. რამდენი გადაკვეთის წერტილი აქვთ $\boldsymbol{y=x^4}$ და $\boldsymbol{y=\sqrt{x}+1}$ ფუნქციის გრაფიკებს?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

9. იპოვეთ $\boldsymbol{ABCD}$ ტრაპეციის ($BC \parallel AD$) ფართობი,თუ $\boldsymbol{BC=1}$, $\boldsymbol{AD=5}$,ხოლო $\boldsymbol{BOC}$ სამკუთხედის ფართობია **4**, სადაც $\boldsymbol{O}$ წერტილი დიაგონალების გადაკვეთის წერტილია.

ა) 20 ბ) 50 გ) 64 დ) 144 ე) 196 ვ) 224

10. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში $\boldsymbol{A}$ და $\boldsymbol{C}$ კუთხიდან გავლებული მედიანები $\boldsymbol{AC}$ გვერდთან ქმნიან $\mathbf{17}°$ და $\mathbf{13}°$ -იან კუთხეებს. იპოვეთ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის ფართობი, თუ ამ მედიანების სიგრძეებია **6** და **12**.

ა) 12 ბ) 24 გ) 28 დ) 32 ე) 36 ვ) 48

11. ამოხსენით $\boldsymbol{|3x-1|\le|-5|}$ უტოლობა.

ა) $(-\infty;\frac{1}{3}]$ ბ) $\left[\frac{1}{2};2\right]$ გ) $\left[-\frac{1}{2};\frac{1}{4}\right]$ დ) $\left[-\frac{4}{3};2\right]$ ე) $\left[\frac{1}{3};\frac{3}{4}\right]$ ვ) $\left[\frac{1}{3};\frac{2}{3}\right]$

12. რამდენი გადაკვეთის წერტილი აქვთ $\boldsymbol{y=x^3-1}$ და $\boldsymbol{y=\frac{1}{x}+2}$ ფუნქციის გრაფიკებს?

ა) 2 ბ) 3 გ) 1 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

13. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $\boldsymbol{a}$-ს მნიშვნელობა, რომ $\frac{\mathbf{3x-17}}{\boldsymbol{x+a}}$ ფუნქცია $[\mathbf{-8};\mathbf{4}]$ შუალედზე იყოს ზრდადი.

ა) -7 ბ) -6 გ) -5 დ) -3 ე) -2 ვ) -1

14. პარალელოგრამის მახვილი კუთხის წვეროებიდან გავლებული სიმაღლეები **4**-ის და **6**-ის ტოლია , მათ შორის კუთხე $\mathbf{150}^\circ$ -ია. იპოვეთ პარალელოგრამის ფართობი.

ა) 12 ბ) 24 გ) 36 დ) 48 ე) 32 ვ) 20

15. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის $\boldsymbol{AD}$ მედიანაზე აღებულია $\boldsymbol{M}$ წერტილი. იპოვეთ $\boldsymbol{AM}:\boldsymbol{AD}$, თუ $\boldsymbol{S_{\Delta ABM}=8}$ და $\boldsymbol{S_{\Delta DCM}=6}$

ა) 3 : 7 ბ) 3 : 2 გ) 4 : 3 დ) 4 : 7 ე) 2 : 5 ვ) 1: 2

16. ყველა იმ წერტილათა სიმრავლე რომლებიც აკმაყოფილებენ $\{\boldsymbol{x}\}=\{\boldsymbol{y}\}$ ($\{x\}$, x-ის წილადი ნაწილია), პირობას, საკოორდინატო სიბრტყეზე წარმოადგენს...

ა) პარალელურ წრფეებს ბ) პარალელურ მონაკვეთებს გ) მართობულ წრფეებს დ) მართობულ მონაკვეთებს ე) კვადრატს ვ) რომბს

17. იპოვეთ $\frac{\sqrt[3]{\mathbf{4}}-\sqrt[6]{\mathbf{4}}}{\sqrt[3]{\mathbf{2^5}}-\sqrt[3]{\mathbf{16}}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) $\sqrt[3]{2}$ ბ) $\frac{1}{2}$ გ) $\frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[6]{2}}$ დ) $\sqrt[6]{2}$ ე) $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ ვ) $\frac{\sqrt[3]{2}+1}{1-\sqrt[3]{2}}$

18. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი იქნება $\frac{\boldsymbol{b}\sqrt{\boldsymbol{b}}+\boldsymbol{a}\sqrt{-\boldsymbol{a}}}{\sqrt{\boldsymbol{b}}-\sqrt{-\boldsymbol{a}}}$ წილადის გამარტივების შედეგად მიღებული გამოსახულება?

ა) $b-a+\sqrt{-ab}$ ბ) $b+a-\sqrt{ab}$ გ) $\sqrt{b}-\sqrt{a}$ დ) $\sqrt{b}+\sqrt{-a}$ ე) $b-a$ ვ) $b+a$

19. პარალელოგრამის ყოველი სიმაღლე არ არის იმ გვერდზე ნაკლები, რომლის მიმართ ის არის გავლებული. იპოვეთ პარალელოგრამის დიაგონალებს შორის კუთხე.

ა) 30° ბ) 45° გ) 60° დ) 90° ე) 120° ვ) შეუძლებელია დადგენა

20. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში $\angle\boldsymbol{B}=\mathbf{90}^\circ$ გავლებულია $\boldsymbol{BM}$ მედიანა. $\boldsymbol{ABM}$ და $\boldsymbol{BMC}$ სამკუთხედებში გავლებულია შესაბამისად $\boldsymbol{MD}$ და $\boldsymbol{ME}$ ბისექტრისები. $\boldsymbol{DE}$ მონაკვეთი $\boldsymbol{BM}$ მედიანას $\boldsymbol{K}$ წერტილში გადაკვეთს. იპოვეთ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის ფართობი, თუ $\boldsymbol{S_{\Delta DBK}=8}$.

ა)16 ბ) 24 გ) 32 დ) 48 ე) 56 ვ) 64

21. მოცემულია $\boldsymbol{f_1(x)=a_1\sqrt[3]{x^2}+b_1\sqrt[4]{x^3}+c_1\sqrt{x}}$ და $\boldsymbol{f_2(x)=a_2\sqrt[3]{x}+b_2\sqrt[4]{x}}$ ფუნქციები, $\boldsymbol{a_1;b_1;c_1}$; $\boldsymbol{a_2;b_2}$ რაციონალურ რიცხვებს ვუწოდოთ ფუნქციის კოეფიციენტები. ცნობილია,რომ $\boldsymbol{a_1+b_1+c_1=1}$ და $\boldsymbol{a_2+b_2=1}$. იპოვეთ $\boldsymbol{f(x)=f_1(x)\cdot f_2(x)}$ ფუნქციის კოეფიციენტების ჯამი.

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 8 ვ) 27

22. თუ $\boldsymbol{y=\sqrt{x+1}}$ და $\boldsymbol{y=x^2-1}$, სადაც $\boldsymbol{x>0}$, მაშინ აუცილებლად.

ა) $y=x-1$ ბ) $y-x=1$ გ) $y=2x$ დ) $y-x=0$ ე) $y=2x-1$ ვ) $2y-x=1$

23. იპოვეთ $\boldsymbol{|2x^2+1-x^4|+|x^4-2x^2+2|=7}$ განტოლების ამონახსნთა ნამრავლი.

ა) 12 ბ) -14 გ) -3 დ) 4 ე) -7 ვ) 8

24. $\boldsymbol{ABCD}$ მართკუთხა ტრაპეციაში $\boldsymbol{AB}$ სიმაღლე $\boldsymbol{BC}$ და $\boldsymbol{AD}$ ფუძეების ჯამის ტოლია. $\boldsymbol{ABC}$ კუთხის ბისექტრისა $\boldsymbol{AD}$ გვერდის გაგრძელებას $\boldsymbol{N}$ წერტილში გადაკვეთს. იპოვეთ $\boldsymbol{ABCD}$ ტრაპეციისა და $\boldsymbol{ABN}$ სამკუთხედის ფართობების შეფარდება.

ა) 1: 2 ბ) 2 : 1 გ) 3 : 2 დ) 4 : 1 ე) 2: 3 ვ) 1 : 1

25. ამოზნექილ $\boldsymbol{ABCD}$ ოთკუთხედში $\boldsymbol{K}$ დიაგონალების გადაკვეთის წერტილია. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{S_{\Delta ABK}=S_{\Delta DCK}=1}$; $\boldsymbol{S_{\Delta ABCD}\le 4}$; $\boldsymbol{AD=6}$. გამოთვალეთ $\boldsymbol{BC}$.

ა) 2 ბ) 2,5 გ) 3 დ) 4 ე) 4,5 ვ) 6